高考数学满分突破
解析几何的代数化

适用：高三冲刺　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　曲线 = 方程的几何图像

核心原理

解析几何的灵魂是**以代数方程描述几何曲线**：

- 直线：$Ax+By+C=0$（一般式）或 $y=kx+b$（斜截式）。
- 圆：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，圆心 (a,b)，半径 r。
- 椭圆：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），焦点在 x 轴。
- 双曲线：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，渐近线 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$。
- 抛物线：$y^2=2px$（$p>0$），焦点 $\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，准线 $x=-\dfrac{p}{2}$。

方程与曲线的对应关系

1. 曲线上的点满足方程（**纯粹性**）。
2. 满足方程的点都在曲线上（**完备性**）。
3. 求曲线的交点 = 解联立方程组。
4. 判断点与曲线的位置关系：代入方程，看符号。

易错提醒

1. 椭圆标准方程中 a 是**半长轴**，$c^2=a^2-b^2$。双曲线中 $c^2=a^2+b^2$。
2. 抛物线焦点弦长公式 $|AB|=x_1+x_2+p$ 只适用于焦点在 x 轴的 $y^2=2px$ 型。
3. ” 曲线过某点” 意味着该点坐标代入方程成立。

1.2　齐次化方法的代数本质

什么是齐次化

齐次化是将**非齐次方程**转化为**齐次方程**的技术，核心思想是**以一个变量作分母，消去常数项。**

设直线 $l: y = kx + m$ 与曲线 $f(x, y) = 0$ 交于 A, B 两点。将 $y = kx + m$ 代入曲线方程，得到关于 x 的二次方程。

齐次化的标准操作

齐次化处理：将曲线方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 与直线 $y = kx + m$ 联立，利用 $m = y - kx$ 替换，可以将方程化为关于 $\dfrac{x}{y}$ 或 $\dfrac{y}{x}$ 的齐次方程。

关键步骤：

1. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是直线与曲线的两个交点。
2. 将 $m = y - kx$ 代入曲线方程，整理为 $Px^2 + Qxy + Ry^2 = 0$ 的齐次形式。
3. 两边除以 x^2（或 y^2），得到关于 $t = \dfrac{y}{x}$ 的二次方程 $Rt^2 + Qt + P = 0$。
4. $t_1 = \dfrac{y_1}{x_1}, t_2 = \dfrac{y_2}{x_2}$ 就是该方程的两个根。

齐次化的优势

齐次化后可以直接用韦达定理得到 $\dfrac{y_1}{x_1} + \dfrac{y_2}{x_2}$ 和 $\dfrac{y_1}{x_1} \cdot \dfrac{y_2}{x_2}$，这在处理**斜率之和、斜率之积**类问题时极其高效，避免了繁琐的坐标运算。

1.3　极点极线与射影几何背景

极点极线的定义

对于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，点 $P(x_0, y_0)$ 关于椭圆的**极线**方程为：

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

类似地，对于抛物线 $y^2 = 2px$，点 $P(x_0, y_0)$ 的极线为 $y_0 y = p(x + x_0)$。

极点极线的核心性质

1. 若点 P 在椭圆外，从 P 引两条切线，切点分别为 A, B，则 AB 就是 P 的极线。
2. 若过 P 的直线交椭圆于 M, N 两点，交极线于 Q，则 P, Q 调和分割 M, N，即
$$\frac{PM}{PN} = -\frac{QM}{QN}, \quad \text{或} \quad \frac{1}{PM} + \frac{1}{PN} = \frac{2}{PQ}.$$
3. 极线方程的形式与曲线方程**完全对称**：将曲线方程中的 $x^2 \to x_0x$，$y^2 \to y_0y$。

射影几何视角

极点极线是射影几何的基本概念。高考中虽然不要求射影几何理论，但极点极线的代数结论可以直接使用。理解其背景有助于快速记忆公式。

1.4　变换思想简化计算

常用变换策略

1. **平移变换**：将曲线中心（或顶点）移至原点，简化方程。
2. **旋转变物线**：当椭圆的对称轴不与坐标轴平行时，用旋转变换。
3. **参数方程**：用参数表示曲线上的点，将几何条件转化为参数关系。
4. **设而不求**：设交点坐标但不具体解出，利用韦达定理整体处理。
5. **齐次化**：将非齐次问题转化为齐次问题（详见 1.2 节）。

设而不求的核心公式

设直线 $y = kx + m$ 与曲线交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，联立后得二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$，则
$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}, \quad |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}.$$
弦长公式：$|AB| = \sqrt{1 + k^2}\,|x_1 - x_2| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$。

二、例题精讲

【例题 1】联立方程求交点

求直线 $y = 2x + 1$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的交点坐标。

解：将 $y=2x+1$ 代入椭圆方程：

$$\frac{x^2}{4}+(2x+1)^2=1 \implies \frac{x^2}{4}+4x^2+4x+1=1 \implies \frac{17x^2}{4}+4x=0.$$

$$x\left(\frac{17x}{4}+4\right)=0 \implies x_1=0,\ x_2=-\frac{16}{17}.$$

对应 $y_1=1,\ y_2=2\times\left(-\frac{16}{17}\right)+1=-\frac{15}{17}$。

交点为 $(0,1)$ 和 $\left(-\frac{16}{17},-\frac{15}{17}\right)$。

【例题 2】韦达定理与弦长

已知直线 $l:y=x+m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 交于 A,B 两点，若 $|AB|=3$，求 m 的值。

解：联立 $y=x+m$ 与 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$：

$$3x^2+4(x+m)^2=12 \implies 7x^2+8mx+4m^2-12=0.$$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=-\frac{8m}{7},\ x_1x_2=\frac{4m^2-12}{7}$。

弦长：

$$|AB|=\sqrt{1+1^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}}{1}=\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{\frac{64m^2}{49}-\frac{16m^2-48}{7}}}{1}.$$

化简：$|AB|^2=2\cdot\frac{64m^2-49(16m^2-48)/7}{49}=2\cdot\frac{64m^2-112m^2+336}{49}=2\cdot\frac{336-48m^2}{49}$。

由 $|AB|=3$：$9=\frac{2(336-48m^2)}{49}$，解得 $48m^2=336-\frac{441}{2}=\frac{231}{2}$，即 $m^2=\frac{231}{96}=\frac{77}{32}$，$m=\pm\frac{\sqrt{77}}{4\sqrt{2}}=\pm\frac{\sqrt{154}}{8}$。

【例题 3】齐次化处理斜率之和

过点 $P(2,0)$ 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A,B 两点，求直线 PA,PB 斜率之和 $k_{PA}+k_{PB}$。

解：设 $l:x=ty+2$（避免斜率不存在的情况），代入椭圆方程：

$$\frac{(ty+2)^2}{4}+y^2=1 \implies t^2y^2+4ty+4+4y^2=4 \implies (t^2+4)y^2+4ty=0.$$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=-\frac{4t}{t^2+4},\ y_1y_2=0$。

由于 $y_1y_2=0$，不妨设 $y_1=0$，则 $A(2,0)=P$。这说明 l 过 P 时 $A=P$，需要调整策略。

改用齐次化：将椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 中的 1 用 $\frac{x-2}{-2}\cdot(-1)+\frac{y}{1}\cdot 0$ 替换不合适。更直接的方法是设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$l:y=k(x-2)$，代入椭圆：

$$(1+4k^2)x^2-16k^2x+16k^2-4=0.$$

$x_1+x_2=\frac{16k^2}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{16k^2-4}{1+4k^2}$。

$$k_{PA}+k_{PB}=\frac{y_1}{x_1-2}+\frac{y_2}{x_2-2}=\frac{k(x_1-2)}{x_1-2}+\frac{k(x_2-2)}{x_2-2}=k+k=2k.$$

但注意 P 是直线上的定点，A,B 均在过 P 的直线上，故 $k_{PA}=k_{PB}=k$，其和为 $2k$。

齐次化的正确使用场景

齐次化最适合处理”**直线过曲线外某点**，求斜率之和/积”的问题。当直线过曲线**上**的点时，直接计算更简便。

【例题 4】齐次化——标准题型

已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，$A(-2,0)$。过 A 的直线 l 交椭圆于 M,N 两点（A 不在椭圆上），求 $k_{AM}\cdot k_{AN}$ 的取值范围。

解：设 $l:x=my-2$，代入椭圆：

$$\frac{(my-2)^2}{2}+y^2=1\implies(m^2+2)y^2-4my+2=0.$$

设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=\frac{4m}{m^2+2}$，$y_1y_2=\frac{2}{m^2+2}$。

$$k_{AM}\cdot k_{AN}=\frac{y_1}{x_1+2}\cdot\frac{y_2}{x_2+2}=\frac{y_1y_2}{(x_1+2)(x_2+2)}.$$

由 $x_i=my_i-2$，得 $x_i+2=my_i$，故

$$k_{AM}\cdot k_{AN}=\frac{y_1y_2}{m^2y_1y_2}=\frac{1}{m^2}.$$

m 取任意实数，$m^2>0$，故 $k_{AM}\cdot k_{AN}=\frac{1}{m^2}>0$。

但需确保 $\Delta>0$：$16m^2-8(m^2+2)>0\Rightarrow m^2>2$，故 $\frac{1}{m^2}\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$。

【例题 5】极点极线——代数应用

已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，$P(1,1)$。设过 P 的直线交椭圆于 A,B 两点，求 PA 中点 M 的轨迹方程。

解：设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，中点 $M(x_0,y_0)$。则 $x_1+x_2=2x_0$，$y_1+y_2=2y_0$。

A, B 在椭圆上：$\dfrac{x_i^2}{4}+y_i^2=1$，两式相减：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{4}+(y_1^2-y_2^2)=0 \implies \frac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{4}+(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0.$$

$$\frac{2x_0}{4}(x_1-x_2)+2y_0(y_1-y_2)=0 \implies k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{x_0}{4y_0}.$$

又 A, B, P 共线，$k_{AP}=\dfrac{y_0-1}{x_0-1}=k_{AB}=-\dfrac{x_0}{4y_0}$，故

$$(y_0-1)\cdot 4y_0=-x_0(x_0-1) \implies 4y_0^2-4y_0=-x_0^2+x_0.$$

$$x_0^2+4y_0^2-x_0-4y_0=0 \implies \left(x_0-\frac{1}{2}\right)^2+4\left(y_0-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4}.$$

PA 中点轨迹为椭圆 $\dfrac{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{5}{4}}+\dfrac{\left(y-\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{5}{16}}=1$ 在原椭圆内部的部分。

【例题 6】极线方程的直接应用

已知椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$，点 $P(6,2)$。求 P 关于椭圆的极线方程。

解：直接代入极线公式 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$：

$$\frac{6x}{9}+\frac{2y}{4}=1 \implies \frac{2x}{3}+\frac{y}{2}=1 \implies 4x+3y=6.$$

极线方程为 $4x+3y=6$。

规律总结

极线公式可以直接由曲线方程”替换”得到：$x^2\to x_0x$，$y^2\to y_0y$。记忆口诀：**曲线方程中平方项换成点坐标乘以动点坐标。**

【例题 7】参数方程简化计算

椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一动点 P，求 P 到直线 $x+y-4=0$ 的最短距离。

解：设 $P(2\cos\theta,\sin\theta)$，则

$$d=\frac{|2\cos\theta+\sin\theta-4|}{\sqrt{2}}.$$

$2\cos\theta+\sin\theta=\sqrt{5}\sin(\theta+\varphi)$（其中 $\tan\varphi=2$），取值范围 $[-\sqrt{5},\sqrt{5}]$。

故 $|2\cos\theta+\sin\theta-4|$ 的最小值为 $4-\sqrt{5}$（因为 $\sqrt{5}<4$），最短距离为

$$d_{\min}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{(4-\sqrt{5})\sqrt{2}}{2}.$$

方法总结

椭圆上点的参数方程 $(a\cos\theta, b\sin\theta)$ 将二元问题转化为一元三角函数问题，是求最值的常用技巧。

【例题 8】设而不求——整体代入

直线 $y=kx+1$ 与双曲线 $x^2-y^2=1$ 交于 A,B 两点，若 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$（$O$ 为原点），求 k 的值。

解：联立 $y=kx+1$ 与 $x^2-y^2=1$：

$$x^2-(kx+1)^2=1 \implies (1-k^2)x^2-2kx-2=0.$$

设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\dfrac{2k}{1-k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{-2}{1-k^2}$（需 $k^2\neq 1$ 且 $\Delta>0$）。

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=0$，而 $y_i=kx_i+1$：

$$y_1y_2=(kx_1+1)(kx_2+1)=k^2x_1x_2+k(x_1+x_2)+1.$$

$$x_1x_2+y_1y_2=(1+k^2)x_1x_2+k(x_1+x_2)+1=(1+k^2)\cdot\frac{-2}{1-k^2}+k\cdot\frac{2k}{1-k^2}+1.$$

$$=\frac{-2-2k^2+2k^2}{1-k^2}+1=\frac{-2}{1-k^2}+1=\frac{k^2-3}{1-k^2}=0.$$

故 $k^2=3$，$k=\pm\sqrt{3}$。验证 $\Delta>0$ 且 $k^2\neq 1$，成立。

【例题 9】抛物线焦点弦问题

抛物线 $y^2=4x$，过焦点 $F(1,0)$ 的直线交抛物线于 A,B 两点，若 $|AF|=3$，求 $|BF|$。

解：设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$。抛物线 $y^2=4x$ 的 $p=2$。

焦点弦公式：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}=1$。

由 $|AF|=3$：$\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{|BF|}=1$，解得 $|BF|=\dfrac{3}{2}$。

规律总结

抛物线焦点弦的倒数和公式：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}$，这是一个非常简洁的结论，记忆方便且计算快速。

【例题 10】平移变换简化方程

将椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 向右平移 1 个单位，再向上平移 2 个单位，求平移后的方程。

解：平移变换：$x \to x-1,\ y \to y-2$。

$$\frac{(x-1)^2}{4}+(y-2)^2=1.$$

变换思想

平移变换的本质是坐标替换：将原方程中的 x 替换为 $x-h$，y 替换为 $y-k$（(h,k) 为平移向量）。这个操作在高考中经常用于将非标准位置的曲线转化为标准形式。

【例题 11】齐次化——斜率之积为定值

椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，过点 $T(4,0)$ 的直线 l 交椭圆于 A,B。设 k_1,k_2 分别为直线 CA,CB 的斜率（C 为椭圆右顶点 $(2,0)$），证明 $k_1\cdot k_2$ 为定值。

证：设 $l: x=my+4$，代入椭圆：

$$3(my+4)^2+4y^2=12 \implies (3m^2+4)y^2+24my+36=0.$$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=-\frac{24m}{3m^2+4},\ y_1y_2=\frac{36}{3m^2+4}$。

$$k_1\cdot k_2=\frac{y_1}{x_1-2}\cdot\frac{y_2}{x_2-2}=\frac{y_1y_2}{(x_1-2)(x_2-2)}.$$

$x_i=my_i+4$，故 $x_i-2=my_i+2$，$(x_1-2)(x_2-2)=m^2y_1y_2+2m(y_1+y_2)+4$。

代入：

$$(x_1-2)(x_2-2)=m^2\cdot\frac{36}{3m^2+4}+2m\cdot\frac{-24m}{3m^2+4}+4=\frac{36m^2-48m^2+12m^2+16}{3m^2+4}=\frac{16}{3m^2+4}.$$

$$k_1\cdot k_2=\frac{\frac{36}{3m^2+4}}{\frac{16}{3m^2+4}}=\frac{36}{16}=\frac{9}{4}.$$

$k_1\cdot k_2=\frac{9}{4}$ 为定值，证毕。

【例题 12】综合——面积与弦长

椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，直线 $l: y=kx+m$ 与椭圆交于 A,B 两点，$\triangle AOB$（O 为原点）面积最大时，求 k 与 m 的关系。

解：联立得 $(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$。

$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d(O,l)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{\Delta}}{1+4k^2}\cdot\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{|m|\sqrt{\Delta}}{2(1+4k^2)}$。

其中 $\Delta=64k^2m^2-4(1+4k^2)(4m^2-4)=16(1+4k^2-m^2)$。

$$S=\frac{|m|\cdot 4\sqrt{1+4k^2-m^2}}{2(1+4k^2)}=\frac{2|m|\sqrt{1+4k^2-m^2}}{1+4k^2}.$$

令 $u=m^2$，$S^2=\dfrac{4u(1+4k^2-u)}{(1+4k^2)^2}$。对 u 求导取极值：$u=\dfrac{1+4k^2}{2}$，即 $m^2=\dfrac{1+4k^2}{2}$ 时面积最大。

此时 $S_{\max}=\dfrac{2\cdot\frac{1+4k^2}{2}}{1+4k^2}=1$（需验证 $\Delta>0$，即 $m^2<1+4k^2$，满足）。

三、应用题

【应用 1】卫星轨道

某卫星的轨道是椭圆，地球（视为一个焦点）位于椭圆的一个焦点上。已知轨道的长半轴 $a=10000$ km，离心率 $e=0.2$。求卫星到地球的最近距离和最远距离。

解：$c=ae=2000$ km，短半轴 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{10^8-4\times10^6}=4000\sqrt{6}\approx9798$ km。

近地点距离 $=a-c=8000$ km，远地点距离 $=a+c=12000$ km。

【应用 2】抛物面天线

一个抛物面天线的截面是抛物线，开口向上，顶点在原点。已知天线深度为 0.5 m，口径为 2 m。求焦点位置（即接收器应放置的位置）。

解：设抛物线方程 $x^2=2py$。口径 2 m 即 $x=\pm1$ 时 $y=0.5$。

$$1=2p\times0.5=p\implies p=1.$$

焦点在 $\left(0,\dfrac{p}{2}\right)=(0,0.5)$，即接收器应在天线顶点上方 0.5 m 处。

【应用 3】导航定位

两个信号站 $F_1(-3,0),F_2(3,0)$（单位：km）同时发出信号。某船收到 F_1 的信号比 F_2 的信号晚了 c 微秒（信号传播速度 $v=300$ m/μs）。若船到两站距离之差恰好为 4 km，求船所在的双曲线方程。

解：距离差 $2a=4$，故 $a=2$。$c=3$，$b^2=c^2-a^2=9-4=5$。

双曲线方程：$\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$。

信号延迟时间：c 微秒对应距离差 $300c$ m $=0.3c$ km。若 $0.3c=4$，则 $c=\dfrac{40}{3}\approx13.3$ μs。

四、课堂练习

1. 求椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的焦点坐标和离心率。
2. 直线 $y=x-1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A,B 两点，求 $|AB|$。

3. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$，求其渐近线方程。

4. 过椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+y^2=1$ 的左焦点 F_1 的直线交椭圆于 A,B，求 $\triangle ABF_2$（F_2 为右焦点）周长的最小值。

5. 点 $P(4,3)$ 关于椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的极线方程。

6. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，直线 l 过点 $M(0,1)$ 交椭圆于 A,B，求 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ 的取值范围。

7. 抛物线 $y^2=8x$，焦点 F，过 F 的直线交抛物线于 A,B，若 $|AF|=4$，求 $|BF|$ 及 $\triangle AOB$ 面积。

8. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，点 $A(1,1)$ 在椭圆内部。过 A 的弦 MN 以 A 为中点，求直线 MN 的方程。

参考答案

1. 焦点 $(\pm\sqrt{5},0)$，离心率 $e=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$。

2. 联立得 $x^2-6x+1=0$，$x_1+x_2=6$，$x_1x_2=1$。$|AB|=\sqrt{2}\cdot\sqrt{36-4}=4\sqrt{2}$。

3. 渐近线：$y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}x$。

4. $\triangle ABF_2$ 周长 $=|AF_1|+|AF_2|+|BF_1|+|BF_2|=4a+|AF_1|+|BF_1|=4\sqrt{5}+|AB|$。当 AB 为通径（垂直于长轴）时 $|AB|$ 最小，通径长 $=\dfrac{2b^2}{a}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$。周长最小值 $=4\sqrt{5}+\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{22\sqrt{5}}{5}$。

5. 极线：$\dfrac{4x}{16}+\dfrac{3y}{9}=1\Rightarrow\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{3}=1\Rightarrow 3x+4y=12$。

6. 设 $l:y=kx+1$，代入椭圆得 $(1+2k^2)x^2+4kx=0$。$x_1=0$（即 A 为 M 本身时退化），$x_2=\dfrac{-4k}{1+2k^2}$。$\overrightarrow{MA}=x_1\cdot x_2+y_1\cdot y_2$，其中 $\overrightarrow{MA}=(x_1,kx_1)$，$\overrightarrow{MB}=(x_2,kx_2)$。$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=x_1x_2(1+k^2)=0$（因 $x_1=0$）。对于 M 不在椭圆上的情况，用韦达定理：$x_1x_2=\dfrac{-2}{1+2k^2}$（$M$ 代入椭圆不成立时），$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=\dfrac{-2(1+k^2)}{1+2k^2}\in[-2,-1)$。

7. $|AF|+|BF|=\dfrac{2p}{\sin^2\alpha}$（焦点弦公式），但更直接：$\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}=1$，$|AF|=4\Rightarrow|BF|=\dfrac{4}{3}$。$S_{\triangle AOB}=\dfrac{1}{2}\cdot p\cdot|y_1-y_2|$。设 $A(4,y_A)$，由 $|AF|=4$ 且 $p=4$：$x_A+2=4\Rightarrow x_A=2$，$y_A=\pm4$。设 $A(2,4)$，$B\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{-4}{3}\right)$。$S=\dfrac{1}{2}\cdot4\cdot\left|4-\left(-\dfrac{4}{3}\right)\right|=2\cdot\dfrac{16}{3}=\dfrac{16}{3}\sqrt{3}$（需取 $|y_1-y_2|$ 并调整为精确值 $S=\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$）。

8. 点差法：$\dfrac{x_1^2-x_2^2}{4}+y_1^2-y_2^2=0$，$\dfrac{(x_1+x_2)(x_1-x_2)}{4}+(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0$。$x_1+x_2=2$，$y_1+y_2=2$，$k=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\dfrac{1}{4}$。直线 $MN:y-1=-\dfrac{1}{4}(x-1)$，即 $x+4y=5$。